

# Chapitre 9

Les trois niveaux de test

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Le test F global

Une régression sur  $n = 60$  entreprises, avec  $k = 4$  variables explicatives, donne  $SCE = 8\,000$  et  $SCR = 2\,000$ . Le seuil de Fisher à  $(4, 55)$  degrés de liberté, au risque 5 %, vaut  $F_{0,05} = 2,54$ .

- (a) Énoncer  $H_0$  pour le test F global.
- (b) Calculer  $F = \frac{SCE/k}{SCR/(n-k-1)}$ .
- (c) Comparer  $F$  au seuil. Que décide-t-on ?
- (d) Le cours affirme que ce test est « le moins informatif des trois ». Pourquoi un rejet de  $H_0$  dans cet exercice ne permet-il pas, à lui seul, de conclure que **chacune** des quatre variables est individuellement utile ?

### Exercice 2 — F significatif, aucun t significatif

Un cabinet estime un modèle à  $k = 5$  variables très corrélées entre elles (des indicateurs de taille d'entreprise mesurés de façons légèrement différentes : chiffre d'affaires, effectif, actif total, capital social, nombre d'établissements). Le test F global rejette  $H_0$  massivement ( $p < 0,0001$ ), mais **aucun** des cinq  $t$  individuels ne dépasse 1,5 en valeur absolue.

- (a) Ce résultat (F très significatif, aucun t significatif) est-il le signe d'une erreur de calcul ?
- (b) Rappeler ce que chacun des deux types de test mesure : que dit le F, que disent les  $t$  ?
- (c) Sachant que les cinq variables mesurent toutes, à des degrés divers, la même chose (la taille de l'entreprise), proposer une explication à ce résultat en apparence contradictoire.
- (d) Le cours résume cette situation en une phrase : « l'information est là, mais on ne sait pas à qui l'attribuer ». Le cabinet doit-il conclure que **aucune** des cinq variables ne compte, ou plutôt qu'il ne peut pas déterminer laquelle, **parmi** les cinq, porte l'information ?

### Exercice 3 — Un Fisher partiel qui ne rejette pas

On teste si un bloc de deux variables (deux indicatrices régionales) apporte de l'information à un modèle. Modèle libre (avec les deux indicatrices) :  $k_{\text{libre}} = 6$ ,  $SCR_{\text{libre}} = 1\,400$ , sur  $n = 80$  entreprises. Modèle contraint (sans elles) :  $SCR_{\text{contraint}} = 1\,500$ . Le seuil de Fisher à  $(2, 73)$  degrés de liberté vaut  $F_{0,05} \approx 3,12$ .

- (a) Rappeler la formule du Fisher partiel, avec  $q$  le nombre de restrictions.
- (b) Calculer  $q$  (le nombre de coefficients testés simultanément) pour ce cas.
- (c) Calculer  $F = \frac{(SCR_{\text{contraint}} - SCR_{\text{libre}})/q}{SCR_{\text{libre}}/(n - k_{\text{libre}} - 1)}$ .
- (d) Comparer au seuil. Que décide-t-on sur l'apport du bloc des deux indicatrices régionales ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitres précédents)

### Exercice 4 — Refaire le calcul du diplôme, et celui du F global de M2

Le cours rapporte, sur M1 ( $k = 1$ , chapitre 5) et M2 ( $k = 3$ , chapitre 7-8) :  $SCR_{M1} = 2\,009$  millions,  $SCR_{M2} = 1\,209$  millions,  $n = 500$ . Le seuil de Fisher à  $(2, 496)$  vaut environ 3,01.

- (a) M1 (ancienneté seule) est-il le modèle **contraint** ou le modèle **libre** par rapport à M2 (ancienneté + deux indicatrices de diplôme) ? Combien de restrictions  $q$  ce test impose-t-il ?
- (b) Calculer  $F = \frac{(SCR_{M1} - SCR_{M2})/2}{SCR_{M2}/496}$ . Comparer au  $F = 164,0$  rapporté par le cours.
- (c) Ce résultat rejette-t-il ou ne rejette-t-il pas  $H_0$  (le diplôme, dans son ensemble, n'apporte rien) ?

- (d) Le chapitre 8 avait donné  $R_{M2}^2 = 0,642$ . Calculer le F **global** de M2 (et non le F partiel de la question (b)) à l'aide de la formule  $F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$  avec  $k = 3$ . Comparer au  $F = 296,19$  rapporté par le cours dans ce même chapitre.
- (e) Le F global de la question (d) et le F partiel de la question (b) répondent-ils à la **même** question ? Reformuler précisément la question posée par chacun des deux tests.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Tester les rendements d'échelle constants

Une fonction de production est estimée sous forme logarithmique :  $\ln Q = \beta_0 + \beta_1 \ln K + \beta_2 \ln L + \varepsilon$ , sur  $n = 100$  entreprises industrielles, avec  $\hat{\beta}_1 = 0,65$  et  $\hat{\beta}_2 = 0,30$ . Le modèle libre (sans contrainte) donne  $SCR_{\text{libre}} = 45,0$ . Le modèle contraint (imposant  $\beta_1 + \beta_2 = 1$ ) donne  $SCR_{\text{contraint}} = 46,5$ . Le seuil de Fisher à  $(1, 97)$  vaut environ 3,94.

- (a) Calculer  $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2$ . Ce chiffre est-il proche de 1 ?
- (b) Combien de restrictions  $q$  ce test impose-t-il ?
- (c) Calculer  $F = \frac{(SCR_{\text{contraint}} - SCR_{\text{libre}})/1}{SCR_{\text{libre}}/97}$ .
- (d) Comparer au seuil et conclure : l'hypothèse de rendements d'échelle constants est-elle rejetée par les données ?

#### Exercice 6 — Diagnostiquer avant de conclure

Un jeune chercheur, reprenant l'exemple du chapitre 7 (recherche-développement et brevets, corrélés à  $r = 0,97$ ), estime un modèle de rentabilité avec les deux variables. Il obtient un F global très significatif, mais des  $t$  individuels de 1,1 pour la R&D et 0,9 pour les brevets — tous deux non significatifs au seuil usuel de 1,96.

- (a) Le chercheur en conclut, hâtivement : « ni la R&D ni les brevets n'ont d'effet sur la rentabilité, mon F global doit être une erreur ». Cette conclusion est-elle correcte à la lumière de ce chapitre ?
- (b) Quel diagnostic ce chapitre invite-t-il à poser à la place, compte tenu de la forte corrélation ( $r = 0,97$ ) entre les deux variables signalée au chapitre 7 ?
- (c) Quel test, mentionné dans ce chapitre, permettrait de vérifier si le **bloc** des deux variables (R&D et brevets ensemble) apporte réellement de l'information, sans chercher à départager leurs effets individuels ?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il la continuité entre le chapitre 7 (colinéarité, effets difficiles à séparer) et ce chapitre (signature F significatif /  $t$  non significatifs) ?